1

MAVZU

Nazariy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

Dasturlash va algoritm tushunchalari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Dastur, dasturlash va dasturlash tillari tushunchasi
2. Algoritm tushunchasi, ijrochi va algoritmning xossalari
3. Hayotiy va kompyuter algoritmlariga misollar

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga dastur, dasturlash, dasturlash tili, algoritm va uning xossalari haqida boshlang‘ich nazariy tushunchalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Dastur va algoritm tushunchalarini farqlaydilar, algoritm xossalarini sanab bera oladilar va oddiy hayotiy jarayonni algoritm ko‘rinishida ifodalaydilar.

Dastur va dasturlash

> Kompyuter o‘z-o‘zidan hech narsa qila olmaydi: u faqat inson bergan buyruqlarni juda tez va aniq bajaradi. Dastur — kompyuter bajarishi kerak bo‘lgan buyruqlarning aniq ketma-ketligi. Brauzer, matn muharriri, o‘yin, antivirus — bularning barchasi dasturlardir.

- Kompyuter protsessori faqat ikkilik kodni (0 va 1 lardan iborat mashina kodini) tushunadi.

Dasturlash tillarining turlari

Tur	Xususiyati	Misollar
Quyi darajadagi tillar	Protsessor buyruqlariga juda yaqin, tez ishlaydi, lekin o‘qish va…	Mashina kodi, Assembler
Yuqori darajadagi tillar	Inson tiliga yaqin, o‘rganish oson, bir dastur turli kompyuterlarda…	Python, Java, C#, JavaScript
Kompilyatsiya qilinadigan	Butun dastur oldindan mashina kodiga o‘giriladi	C, C++, Go
Interpretatsiya qilinadigan	Dastur qatorma-qator o‘qilib, darhol bajariladi	Python, JavaScript

Algoritm nima?

> Algoritm — qo‘yilgan masalani yechish yoki maqsadga erishish uchun bajariladigan aniq buyruqlarning chekli ketma-ketligi. «Algoritm» so‘zi buyuk vatandoshimiz Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy nomining lotincha talaffuzi «Algoritmi»dan kelib chiqqan.

- Algoritmni bajaradigan obyekt ijrochi deyiladi. Ijrochi inson, robot, kompyuter yoki kir yuvish mashinasi bo‘lishi mumkin.

Algoritmning xossalari

> Agar bu xossalardan biri buzilsa, algoritm noto‘g‘ri ishlaydi yoki umuman tugamaydi. Masalan, «choyga biroz shakar sol» buyrug‘i aniqlik xossasini buzadi: «biroz» har kim uchun har xil. To‘g‘ri variant — «choyga 2 qoshiq shakar sol».

- **Diskretlik (bo‘laklilik):** algoritm alohida, ketma-ket bajariladigan qadamlarga bo‘linadi.
- **Aniqlik:** har bir buyruq bir xil ma’noda tushuniladi, ijrochiga «o‘zing o‘ylab ko‘r» degan erkinlik qoldirilmaydi.
- **Tushunarlilik:** buyruqlar ijrochining buyruqlar tizimidan olinadi.
- **Natijaviylik (cheklilik):** algoritm chekli qadamdan so‘ng albatta natija berib, tugashi kerak.
- **Ommaviylik:** algoritm bitta emas, balki shu turdagi barcha masalalarni yechishga yaroqli bo‘ladi (masalan, istalgan ikki sonni qo‘shish).

Hayotiy algoritmlar

> Biz har kuni algoritmlarni bajaramiz, lekin buni sezmaymiz. Ertalab turib nonushta tayyorlash, avtobusda texnikumga borish, telefon zaryadlash — bularning barchasi ma’lum tartibdagi qadamlardan iborat.

- Kompyuter va monitorni elektr tarmog‘iga ulanganini tekshirish.
- Tizim blokidagi quvvat tugmasini bosish.
- Windows yuklanib bo‘lguncha kutish va parol kiritish.
- Ish stolidagi «Word» yorlig‘ini ikki marta bosish.
- «Yangi hujjat» bandini tanlash.

Kompyuter algoritmiga misol

> Kompyuter uchun yozilgan algoritm yanada aniq bo‘lishi kerak. Ikki sonning yig‘indisini topish masalasini ko‘raylik: avval sonlar kiritiladi, so‘ng qo‘shiladi va natija ekranga chiqariladi.

Algoritm qadami	Python kodi
1. Birinchi sonni kirit (a)	a = int(input("Birinchi son: "))
2. Ikkinchi sonni kirit (b)	b = int(input("Ikkinchi son: "))
3. Yig‘indini hisobla: s = a + b	s = a + b
4. Natijani chiqar	print("Yig‘indi:", s)

Asosiy atamalar

Algoritm

Qo‘yilgan masalani yechish yoki maqsadga erishish uchun bajariladigan aniq buyruqlarning chekli ketma-ketligi.

Aniqlik

— har bir buyruq bir xil ma’noda tushuniladi, ijrochiga «o‘zing o‘ylab ko‘r» degan erkinlik qoldirilmaydi.

Dastur matni (kod)

— dasturchi dasturlash tilida yozgan buyruqlar to‘plami.

Diskretlik (bo‘laklilik)

— algoritm alohida, ketma-ket bajariladigan qadamlarga bo‘linadi.

Interpretator

— dastur matnini qatorma-qator o‘qib, har bir buyruqni shu zahoti bajaruvchi dastur.

Kompilyator

— dastur matnini to‘liq tekshirib, bajariladigan faylga (masalan,.exe) aylantiruvchi dastur.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Dastur va dasturlash tushunchalari bir-biridan qanday farq qiladi?
2. Kompilyator va interpretatorning farqi nimada?
3. «Algoritm» so‘zi qayerdan kelib chiqqan?
4. Algoritmning qaysi xossalarini bilasiz? Har biriga misol keltiring.
5. Ijrochi va ijrochining buyruqlar tizimi deganda nima tushuniladi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova